EIXO 4 · A LÓGICA DO ARGUMENTO — AULA 4.3

Por que um gráfico verdadeiro pode contar uma mentira completa?

> *Nenhum número precisa ser falsificado. Basta escolher onde começa o eixo, onde começa o tempo e o que fica de fora do quadro. A mentira não está no dado — está no enquadramento do dado.*

Aula 4.3 — A mentira sem uma única mentira

A ÂNCORA

Ano eleitoral. Dois comitês adversários contratam o mesmo instituto, recebem **exatamente a mesma planilha** e publicam dois gráficos no mesmo dia.

A planilha, integral, é esta — desemprego em uma cidade fictícia, por ano:

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Desemprego	11,8%	14,6%	13,9%	12,4%	11,6%	11,2%	11,0%

O comitê da oposição publica: **"Desemprego praticamente parado. Gestão fracassada."**

O comitê do governo publica: **"Queda histórica: desemprego em trajetória de colapso."**

Nenhum dos dois inventou um número. Nenhum dos dois apagou um dado. Nenhum dos dois pode ser processado por falsidade. E os dois gráficos são visualmente irreconciliáveis — como se falassem de cidades diferentes, em planetas diferentes.

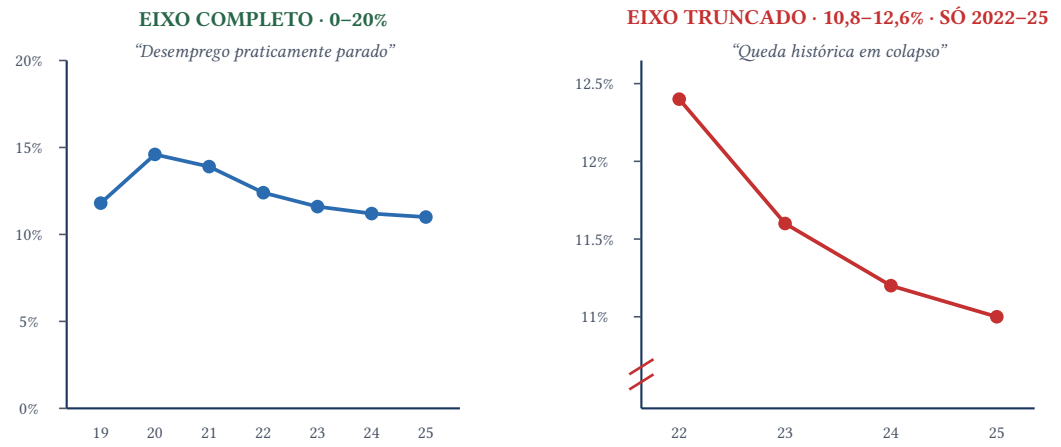


Fig. 1 — Os mesmos sete números, duas vezes. À esquerda, o eixo vertical parte de zero e mostra a série inteira: a variação real de 11,8% para 11,0% aparece como o que é — uma oscilação modesta em torno de um patamar alto. À direita, duas decisões e só duas: o eixo vertical foi truncado numa faixa de 1,8 ponto e a série foi cortada em 2022, ou seja, exatamente depois do pico da pandemia. O resultado é um despencar dramático que não existe nos dados. Repare no detalhe mais importante: o gráfico da direita não contém erro aritmético algum.

A DESCONSTRUÇÃO

Você foi treinado a desconfiar de texto e a confiar em número. É a hierarquia mais perigosa que existe na sua cabeça.

O motivo dessa confiança é psicológico, não lógico: texto pede leitura, e leitura é um processo lento em que você tem tempo de discordar. Gráfico pede **olhada** — e a olhada é instantânea, pré-verbal, involuntária. Quando você "vê" uma linha caindo, você não conclui que ela caiu: você já **sentiu** que caiu, antes de qualquer raciocínio. O gráfico não convence você. Ele te **informa de um fato falso** que a sua retina já aceitou.

E aqui está a chave desta aula, a mesma operação que você aprendeu em 0.7 com a foto recortada, agora vestida de matemática: **um gráfico não é um dado. É um argumento sobre um dado.** Entre a planilha e a imagem existem quatro ou cinco decisões humanas — onde começa o eixo, onde começa o tempo, o que entra, o que fica fora, que forma geométrica traduz a grandeza. Cada decisão é uma tese. Nenhuma delas é neutra, exatamente como nenhuma conjunção é neutra (2.1).

> **Todo gráfico é o resultado de escolhas de enquadramento aplicadas a números possivelmente corretos. Verificar o número é apenas metade do trabalho. A outra metade — a que quase ninguém faz — é auditar o enquadramento.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As seis manipulações que não exigem mentir

1 · TRUNCAMENTO DO EIXO Y

O eixo vertical não parte de zero. A consequência é aritmética: se você mostra uma faixa de 1,8 ponto em vez de 20, você **amplifica a variação por um fator de aproximadamente onze**. Uma flutuação irrelevante ganha aparência de catástrofe ou de milagre.
Onde olhar: o primeiro rótulo do eixo vertical. Se não é zero, pare e recalcule mentalmente a proporção real.

2 · RECORTE TEMPORAL CONVENIENTE (CHERRY-PICKING DE JANELA)

A série existe desde 2010, mas o gráfico começa em 2022. Por quê? Porque 2022 é o ponto que faz a tendência apontar para onde interessa. Escolha um pico como ponto de partida e qualquer coisa parece cair; escolha um vale e qualquer coisa parece explodir.
*Onde olhar: o primeiro e o último ponto do eixo horizontal. Pergunte o que existe **antes** e **depois** do que foi mostrado.*

3 · ESCALA INCONSISTENTE OU INTERVALOS IRREGULARES

O eixo horizontal salta 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020 — intervalos desiguais desenhados como se fossem iguais. A inclinação da linha passa a ser um artefato do espaçamento, não do fenômeno. Vale também para o eixo vertical em escala logarítmica sem aviso.

4 · DISTORÇÃO DE ÁREA E VOLUME

A grandeza dobra, mas é representada por um círculo (ou um boneco, ou um saco de dinheiro) com o **diâmetro** dobrado. Como a área cresce ao quadrado, o leitor percebe quatro vezes mais. Em pictogramas 3D, cresce ao cubo: oito vezes.
Regra: dado unidimensional deve ser representado por comprimento — barra ou linha. Ícone, bolha e pizza 3D existem para impressionar, não para informar.

5 · OMISSÃO DE BASE E DE CONTEXTO COMPARATIVO

"Aumento de 300% nos casos" — de 2 para 8. Número absoluto sem taxa, ou taxa sem número absoluto, é meia informação. Igualmente: série sem comparação com outros países, outros estados, outros períodos. Sem base, não existe magnitude.
Onde olhar: em quantos? em relação a quê? comparado com quem?

6 · A LEGENDA QUE DECIDE O SENTIDO DO GRÁFICO

O título e a legenda funcionam para o gráfico exatamente como a legenda funciona para a fotografia em 2.9: são a **âncora de sentido**. O mesmo desenho intitulado "Estabilização" ou "Estagnação" produz duas leituras opostas. O gráfico raramente mente; o título que o acompanha mente com frequência.

2. O erro que não é de gráfico, é de raciocínio: correlação × causalidade

Existe uma segunda família de armadilhas, e ela sobrevive mesmo num gráfico impecável. Duas linhas sobem juntas. Seu cérebro conclui, sozinho, que uma causa a outra. Isso é a **ponte** de 4.1 sendo atravessada sem ninguém ter construído.

Duas variáveis que caminham juntas podem estar em cinco situações diferentes — e apenas uma delas é causa:

AS CINCO EXPLICAÇÕES POSSÍVEIS DE UMA CORRELAÇÃO

1. A causa B — a relação que o texto quer que você aceite. É a única que exige prova adicional.

2. B causa A — causalidade invertida. "Cidades com mais policiais têm mais crime" — não é o policiamento que gera o crime; é o crime que atrai policiamento.

3. C causa A e B — variável oculta, o caso mais comum. Venda de sorvete e afogamentos sobem juntos porque **o verão** move os dois.

4. Coincidência — em bases de dados grandes, correlações espúrias aparecem por puro acaso. Se você testar mil pares de variáveis, algumas vão coincidir sem qualquer vínculo.

5. Circularidade / artefato de medição — as duas variáveis medem parcialmente a mesma coisa, e a correlação é definicional, não empírica.

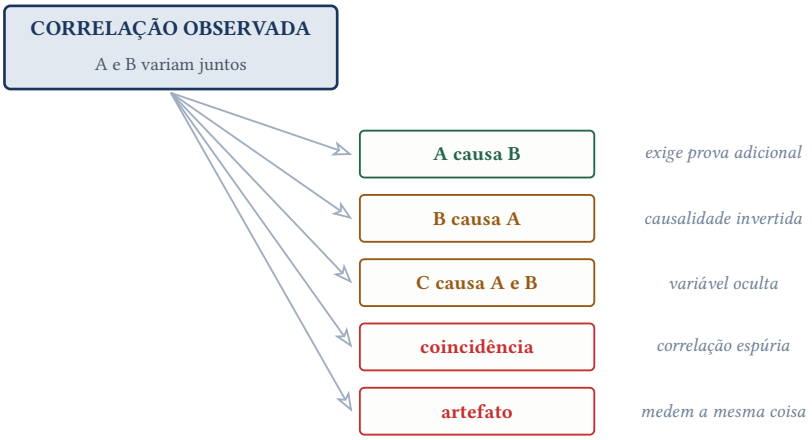


Fig. 2 — Uma correlação é um enigma com cinco soluções, não uma conclusão. O argumento que salta da linha ascendente direto para "logo, A causou B" descartou quatro hipóteses sem examinar nenhuma — e é por isso que essa falha aparece nas provas travestida de dado científico. Cabe a você exigir a eliminação das outras quatro.

3. O protocolo de auditoria em quatro perguntas

Diante de qualquer gráfico, em qualquer prova ou em qualquer feed, quatro perguntas na ordem:

AUDITORIA DE GRÁFICO

1. O eixo Y começa em zero? Se não, qual é a variação real em pontos ou em porcentagem? Refaça a proporção antes de sentir qualquer coisa.

2. Por que a série começa e termina exatamente aí? Existe um pico ou um vale suspeito no ponto inicial? O que aconteceu fora da janela?

3. A forma visual é proporcional à grandeza? Comprimento para dado unidimensional; desconfie de área, volume, ícone e 3D.

4. O título afirma mais do que os eixos sustentam? Compare o que a legenda conclui com o que os números permitem concluir. A diferença entre os dois é o argumento oculto.

Aplique na âncora. Gráfico da direita: eixo não começa em zero (falha 1), série começa no ponto imediatamente posterior ao pico pandêmico (falha 2), forma é adequada (passa em 3), título fala de "colapso" para uma queda de 1,4 ponto em três anos (falha 4). Três falhas em quatro — e zero números inventados.

E o da esquerda? Ele é honesto na escala, mas **também é um argumento**: ao mostrar de 0 a 20% ele achata deliberadamente qualquer variação, o que serve a quem quer dizer "nada mudou". Não existe gráfico neutro. Existe gráfico cujas escolhas você conhece e gráfico cujas escolhas você ignora.

POR QUE ISSO É SUA PROVA

O ENEM cobra infográfico todos os anos, e cobra sempre com o mesmo desenho de questão: o texto verbal ao lado do gráfico faz uma afirmação que **extrapola** o que o gráfico mostra, e a alternativa correta é a que se limita rigorosamente ao que os eixos permitem. Os distratores são verdadeiros no mundo, mas não estão no gráfico — é o distrator "verdade fora do texto" de 0.5 aplicado a dado numérico.

Na redação, a inversão: usar dado é obrigatório para a Competência 3, e **usar dado com escopo honesto** é o que separa repertório legitimado de chute com número. Se você escreve "houve colapso do desemprego" apoiado em 1,4 ponto, o corretor lê um argumento frágil, não um argumento comprovado.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula

1. **Gráfico não é dado — é argumento sobre um dado.** Entre a planilha e a imagem há decisões humanas, e toda decisão é uma tese.
2. **Dado verdadeiro + enquadramento manipulado = conclusão falsa,** sem nenhuma mentira formal. Não é falsificação; é retórica visual.
3. **Truncar o eixo Y amplifica a variação** em proporção direta ao encurtamento da faixa. É a manipulação mais comum e mais eficaz.
4. **Recorte temporal:** escolher um pico como ponto inicial produz queda; escolher um vale produz explosão. Sempre pergunte o que há fora da janela.
5. **Grandeza unidimensional pede comprimento.** Área cresce ao quadrado, volume ao cubo — dobrar o diâmetro quadruplica a percepção.
6. **Percentual sem base absoluta e absoluto sem taxa são meia informação.** "300% de aumento" pode ser de 2 para 8.
7. **A legenda é âncora de sentido do gráfico,** como em 2.9. Compare sempre a conclusão do título com o que os eixos sustentam.
8. **Correlação tem cinco explicações possíveis:** A⟶B, B⟶A, variável oculta C, coincidência e artefato. Só uma é causa, e ela exige prova extra.
9. **Protocolo:** eixo em zero? por que essa janela? forma proporcional? título excede os eixos?
10. **Não existe gráfico neutro** — existe gráfico cujas escolhas você auditou e gráfico cujas escolhas você engoliu.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Resposta curta e técnica.

1. Explique o que é truncamento do eixo Y e qual é o efeito perceptivo que ele produz sobre a variação representada.
2. Defina recorte temporal conveniente e indique como se identifica sua presença em uma série histórica.
3. Por que representar um dado unidimensional por área ou volume distorce a leitura? Formule a regra correta de representação.
4. Liste as cinco explicações possíveis para uma correlação observada entre duas variáveis.
5. Enuncie as quatro perguntas do protocolo de auditoria de gráfico.

GABARITO OQPS

1. **Truncamento** é iniciar o eixo vertical em valor diferente de zero, exibindo apenas uma faixa estreita da grandeza. **Efeito:** amplificação visual da variação, proporcional ao encurtamento da faixa — oscilações pequenas passam a ser percebidas como quedas ou altas abruptas, sem qualquer alteração nos números.
2. **Recorte temporal conveniente** é a seleção da janela de tempo que produz a tendência desejada, descartando períodos que a contradizem. **Identificação:** examinar o primeiro e o último ponto da série e verificar se o ponto inicial coincide com um pico (gerando aparência de queda) ou com um vale (gerando aparência de crescimento), além de investigar quais dados existem fora da janela exibida.
3. Porque a percepção acompanha a **área** (crescimento quadrático) ou o **volume** (crescimento cúbico), e não a medida linear: dobrar o diâmetro de um círculo quadruplica a área percebida. **Regra:** grandeza unidimensional deve ser representada por **comprimento** — barra ou linha em eixo com escala explícita.
4. **(1)** A causa B; **(2)** B causa A (causalidade invertida); **(3)** uma terceira variável C causa A e B (variável oculta ou confusão); **(4)** coincidência (correlação espúria); **(5)** artefato de medição ou circularidade — as duas variáveis medem parcialmente a mesma coisa.
5. **(1)** O eixo Y começa em zero e qual é a variação real? **(2)** Por que a série começa e termina nesses pontos, e o que há fora da janela? **(3)** A forma visual é proporcional à grandeza — comprimento e não área/volume? **(4)** O título ou a legenda afirma mais do que os eixos sustentam?

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Um gráfico verdadeiro conta uma mentira completa porque a mentira nunca está nos números, e sim nas decisões de enquadramento que os traduzem em imagem — onde começa o eixo, onde começa o tempo, que forma geométrica carrega a grandeza e o que o título conclui em nome dela —, de modo que o dado permanece exato enquanto a conclusão que você extrai dele já foi fabricada antes de você raciocinar.

Agora junte as peças e veja o problema crescer.

Você já sabe montar a estrutura de um argumento (4.1). Já sabe hierarquizar tipos de prova (4.2). Acabou de aprender que uma prova verdadeira pode ser enquadrada para provar o contrário do que diz.

Pergunta seguinte, inevitável: e se alguém montar um texto que use **deliberadamente** tudo isso ao mesmo tempo? Fonte com nome plausível, um dado verificável verdadeiro no primeiro parágrafo para conquistar sua confiança, um gráfico tecnicamente correto e retoricamente torto, uma dose de urgência (“compartilhe antes que apaguem”) e um apelo emocional que desliga a sua auditoria.

Isso tem nome, tem estrutura fixa e tem manual de montagem. Na próxima aula você vai abrir uma fake news real na mesa de dissecação e retirar, uma por uma, as peças que a tornam **mais crível que a própria verdade** — porque a verdade não foi projetada para viralizar, e ela foi.

Eixo 4 · Aula 4.4 — Como uma fake news é engenheirada para ser mais crível que a verdade?